Riassunto AI
Argomento: Concetti di qubit e misurazione quantistica
Contenuto: La conversazione si concentra su concetti fondamentali della meccanica quantistica, in particolare sul qubit e il suo funzionamento. Viene discusso il principio di indeterminazione e la superposizione, evidenziando come un qubit possa rappresentare simultaneamente più stati. Si introduce la notazione "ket" per rappresentare gli stati quantistici e si spiega la sfera di Bloch come modello geometrico per visualizzare le posizioni dei qubit. I partecipanti parlano delle basi computazionali e delle trasformazioni tra di esse, come la base di Hadamard e quella circolare. Si affrontano anche le misurazioni e l'osservabilità, evidenziando la non commutatività delle misurazioni e il teorema della non clonazione, che stabilisce l'impossibilità di copiare perfettamente uno stato quantistico. Infine, si menziona l'entanglement e gli stati di Bell come esempi di correlazione quantistica tra qubit.
Il contenuto precedente è generato dall'AI e viene fornito solo come riferimento.
Parlante 1 00:00:00
Quantum vedere ma col proiettore può sta a uno no due.
Parlante 2 00:00:29
Chissà se dall'anno prossimo mettono delle lezioni magistrali pure in F4.
Parlante 1 00:00:33
Generalmente dei triennali, noi abbiamo problemi sulla triennale.
Parlante 2 00:00:40
Perché tipo sono andato quest'anno delle aule che penso saranno dei laboratori.
C'è ancora una piscina?
C'è ancora una piscina?
C'è qualche squitcia.
ciao.
Parlante 1 00:00:53
Lea si fa dopo che si sente.
Parlante 2 00:00:56
Va bene, quindi stavamo dicendo, abbiamo iniziato.
Parlante 3 00:01:04
Un po' ad analizzare il concetto del turbit.
Parlante 1 00:01:19
Eravamo arrivati a che cosa sarebbe questo.
È un po' chiaro quello che abbiamo iniziato a fare.
Parlante 3 00:01:32
Dubbi, domande?
Molti dubbi.
Sì, perché bisogna un attimo rivedere le slide che non ci sono, perciò.
Parlante 1 00:01:39
Il tuo fidanzato?
No.
E mo capisco.
Parlante 2 00:01:41
Stendiamo un velo pietone.
Parlante 1 00:01:43
Stendiamo un velo pietone.
E no Karim, ma se è così potente.

Va bene, allora, fondamentalmente noi abbiamo il problema di rappresentare l'informazione alla grande fisica.
Quindi, nell'ambito quantistico si è pensato di utilizzare quelle che sono le caratteristiche proprie del livello tubatoico.
Il qubit rappresenta proprio questo concetto, ovvero un'entità fisica che è caratterizzata da uno stato.
Questo stato non è come quello che siamo abituati nell'informatica classica, che può essere lo zero e uno ci sia, ma nell'ambito quantistico noi abbiamo un certo principio di indeterminazione.
Non so esattamente in che stato si può trovare, posso avere una caratterizzazione probabilissima e quindi il qubit corrisponde effettivamente a questo concetto di stato quantistico, quindi 0, 1 e tutte le possibili combinazioni lineari di zero e quindi.
Questo principio di indeterminazione si chiama superposizione.
Ci siete?
Quindi, in realtà, noi definiamo sempre due stati di riferimento: che è 0 e che 1.
Iniziamo anche a introdurre un po' di terminologia.
Nessuno di voi mi ha domandato questo simbolo, che significa?
Non va bene, sarà magistrale qualunque cosa che vedete che non ho capito, lo dovete rimandare.
Quel simbolo si chiama "at".
Quindi ket 0 è la rappresentazione dello stato zero, ket 1 è la rappresentazione dello stato uno, ket psi è lo stato quantistico, che è alfa ket 0 più beta ket 1 dove alfa e beta rappresentano l'amitudine dello stato quantistico, ovvero il quadrato di alfa è la probabilità che psi è nello stato zero.
il quadrato di beta.
Parlante 2 00:03:45
È la probabilità che sia nello stato 1.
Ci siete?
C'è tutto il simbolo.
Parlante 1 00:03:51
Lo vediamo tra poco.
Ora, in generale, il consiglio se non volete fare i fisici immaginatevi sempre il qubit nella sfera di Gloch
Quindi la sfera rappresenta tutte le possibili posizioni in cui ci si può trovare.
Parlante 4 00:04:15
Ci siete?
Parlante 1 00:04:16
La sfera è caratterizzata da tre assi: l'asse delle x, l'asse delle ye l'asse delle zero.
Ok, lì abbiamo delle posizioni.
Quando io dico lo stato che è zero, quindi lo stato zero sarebbe il punto apicale sull'asse delle zero.
Quando diciamo uno è la parte di sotto.
Ci siete, sì o no?
Difficile.
Quando dobbiamo manipolare lo stato quantistico con il qubit, potete avere due diverse rappresentazioni: una matematica con le matrici, con gli operatori, gli emittoniani, ermitani.
Ovviamente uno è abituato non a ragionare in maniera matematica, ma in maniera geometrica.

Quindi ogni manipolazione dello stato non è altro che il movimento della posizione lungo gli altri.
Lo vedremo più avanti.
Quando abbiamo visto, per esempio, il full ladder applicato con il composer e il PM, che facevamo?
Mettevamo vari gate, vari operatori lungo il circuito.
Qui non fanno altro che fare delle rotazioni della sfera.
Muovo quella sfera, ci siete?
Ovviamente alcune cose sulla sfera si capiscono meglio, altre cose non dovete riuscire a capire subito.
Parlante 4 00:05:39
Se vuoi un po' di pazienza, ci siete.
Parlante 1 00:05:43
È difficile, sì o no?
Non è difficile.
Vabbè, facciamolo più difficile.
Quindi fondamentalmente quando io parlo del qubit ragiono sempre su quello che è lo spazio di Hilbert, che dovrebbe essere un concetto che voi già conoscete.
Io no.
Parlante 2 00:06:02
Sì, forse dai TC l'ho sentito questo.
Parlante 3 00:06:04
Ha spiegato lei l'altra volta.
Parlante 1 00:06:07
Però lo riprendiamo.
Che cos'è uno spazio Dilbert?
Parlante 3 00:06:18
Lo spazio generato dalle combinazioni lineari dello stato 0 e 1, giusto?
Parlante 1 00:06:23
È una serie di punti che non sono altro che il prodotto scalare di due numeri complessi.
Che è caratterizzato da un prodotto interno e abbiamo una base.
Che cos'è una base nello spazio di Hilbet?
Mai saputo?
Zero e uno si chiamano basi.
Che cos'è una base?
Sono quegli elementi dello spazio per cui tutti gli altri elementi sono combinazione lineare di quei due elementi.
Sì, è un qualunque elemento dello spazio di Hilbet.
C'è sempre la possibilità di trovare alfa e beta tale che si può essere scritto come combinazione lineare di alfa zero più beta uno.
Quella è una base.
Parlante 4 00:07:13
Ci siete?
Si o no?
Difficile.
Parlante 1 00:07:18
La base viene chiamata base computazionale: è una base standard, ovvero il punto sopra e sotto.

Parlante 4 00:07:26
Ci siete?
Parlante 1 00:07:28
Complesso?
Ogni stato del qubit è combinazione lineare di opportuni scalari rispetto alla base standard, ed è quello che scriviamo qua.
Difficile.
Alfa e beta lo vedrete sempre qualche radice quadrata per la seconda relazione, perché il quadrato di alfa e beta.
È la probabilità e quindi la somma dei quadrati di alfa e beta da uno.
Perché la probabilità deve essere così?
Perché la probabilità di un evento è reciproco della probabilità del non evento.
Perciò viene uno.
Ci siete?
Difficile sì o no?
Ovviamente alfa e beta sono dei numeri complessi e lì entra poi il gioco dei due.
Voi sapete cos'è un numero complesso?
Parlante 3 00:08:30
L'unità immaginaria.
Parlante 1 00:08:32
E che cos'è l'unità immaginaria?
Parlante 3 00:08:33
Sarebbe la radice di meno uno.
Parlante 1 00:08:36
E che cos'è la radice di meno uno?
Parlante 3 00:08:43
Unità immaginaria.
Parlante 1 00:08:44
Che rappresenta completamente?
No, quello che mi ricordo è.
Parlante 3 00:08:47
Che lo usiamo come asse delle y per rappresentare sul piano cartesiano un numero complesso.
Parlante 1 00:08:57
Lo facciamo un po'.
Va bene, questo l'abbiamo detto.
Quindi fondamentalmente il qubit include la rappresentazione classica, perché il bit classico può avere due stati, zero e uno.
Anche il qubit può stare sullo stato zero e sullo stato uno.
Però in realtà, ed è la potenza di questo nuovo formalismo, posso rappresentare tutti gli altri valori e quindi i fa sì che io posso esplorare
Se vi ricordate l'esempio che abbiamo fatto del sommatore, posso fare zero più zero, uno più uno, ma posso fare anche la combinazione zero e uno per avere tutti i possibili risultati e quindi esplorare maggiormente con un unico utilizzo tutte le possibili soluzioni a tutte le possibili combinazioni degli ingressi.
Ci siete?
Parlante 4 00:09:46
Difficile.

Parlante 1 00:09:48
È chiaro?
Va bene.
Ora, fondamentalmente, qual è l'altro concetto?
È vero che noi abbiamo la base standard, ma è l'unica base possibile?
No.
Una base è una qualunque coppia di valori psi con i psi con j tali che il loro prodotto interno dà una costante che viene chiamata Delta i con j.
Quindi in realtà io ho tantissime basi
Entro cui io posso descrivere gli elementi dello spazio di Hilbert.
Parlante 4 00:10:26
Ci siete?
Parlante 1 00:10:27
Data una base di riferimento, mi calcolo i coefficienti tale che la combinazione lineare di due coefficienti con gli elementi della base mi descrivono l'elemento.
Fate attenzione, in generale i cubi K sono normalizzati, quindi la sommatoria dei coefficienti deve dare sempre uno, ok.
In generale, quindi, è la normalizzazione legata al concetto che sono tutte probabilità, quindi il C con i è la probabilità, la radice quadrata della probabilità di essere quello stato rappresentato dall'elemento della barra.
Parlante 4 00:11:08
Ci siete?
Sì o no?
Parlante 1 00:11:10
Se è tutta una va bene, l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già fatto ora.
No, forse è una ripetizione.
Vedete la rappresentazione colonna?
Quello è il ket.
Quando io rappresento ket uno, in realtà lì rappresento un vettore colonna.
Ket Aeb, fondamentalmente Aeb sono gli elementi della colonna.
Tu dici, ma ket zero è una colonna?
Sì.
è la colonna 1, 0, e la colonna 0, 1.
Quindi tutto quello che io vado a rappresentare nel mondo dei qubit, fondamentalmente lo vado a trovare sempre nella versione di vettori, riga e colonna.
Ecco perché vedete prodotto interno e prodotto esterno.
Ci siete?
Ma queste cose di matematica le avete fatte voi.
Parlante 2 00:12:13
Nulla.
Manco nulla.
Parlante 1 00:12:14
Nemmeno noi.
Siamo gli informatici di Napoli.
Parlante 3 00:12:21
Ora il concetto che un qubit può essere contemporaneamente zero e uno e.
Parlante 1 00:12:25
Tutte le possibili combinazioni, questo è il paradosso del gap di questo lo conoscete.

Fondamentalmente questo paradosso però ci insegna alcuni concetti importanti, ovvero un gatto è chiuso in un contenitore con un veleno, con sostanza che può ucciderlo con un sensore, quindi con l'elemento che rompe il contenitore.
In questa configurazione il gatto è contemporaneamente vivo e morto.
È vivo perché è vivo.
È morto perché poi se si rompe quel veleno, cioè col contenitore con la boccettina, il gatto può morire.
Dipende dal decadimento di un atomo che viene rilevato dal sensore a scattare la rottura o meno del contenitore.
Parlante 4 00:13:27
Ci siete?
Parlante 1 00:13:28
Quindi se io chiudo il contenitore, ovviamente io non so l'esatto momento in cui l'atomo decade e quindi si rompe il contenitore del veleno, quindi per me è contemporaneamente in questo doppio stato.
Per sapere esattamente in che stato si trova, devo aprire il contenitore.
Ci siete?
Questo ci fa capire due concetti della meccanica quantistica.
Il primo è proprio il principio di indeterminazione: io non so, dato una grandezza fisica, l'esatto stato.
Il secondo è che in realtà, quando faccio una misura, il qubit decade in uno dei due stati, perché ovviamente aprendolo io so esattamente in che stato si trova e da quel momento in poi però,
non avrò più lo stato in superposizione, ma avrò lo stato preciso, ovvero quello classico.
Ci siete?
Ecco perché la misurazione io la posso fare solo alla fine che ho fatto tutte le operazioni, perché da quel momento in poi lo stato sarà completamente decaduto.
Ci siete?
Professore, ma in questo caso, Fire potrà assumere solo ed esclusivamente quello stato, oppure poi potrebbe andare a cambiare in un secondo momento, sempre con lo stato con una probabilità?
Parlante 2 00:14:40
Ho detto se non sbaglio una volta che è stato scelto uno stato poi rimane quello.
Quindi cioè una volta che fai l'osservazione si sceglie uno stato e non cambia più.
Parlante 1 00:14:49
Cioè in realtà quando poi userete Qistit e lui fa la misurazione ti dice "Guarda rispetto agli elementi della base i valori alfa e beta sono questi." Lì in quel momento è finito lo stato bandibile.
Hai lo stato deterministico della dell'informatica galassica.
In realtà, sul gatto di swirling ci sono anche varie interpretazioni del perché a livello microscopico, quando faccio una misura, poi perdo questa indeterminatezza.
Fondamentalmente la lunghezza d'onda viene a decadere in una dei due possibili stadi, oppure in realtà non c'è nessun collasso
ma che fondamentalmente io vado a misurare la lunghezza d'onda dominante e l'altro non la riesco a rilevare.
Oppure in realtà l'elemento di misurazione impatta sulla particella e quindi la porta.
Questo è un aspetto fisico che a noi interessa fino ad un certo punto, però è un aspetto che vi dovete ricordare.

In generale, quando utilizzo un elemento di computazione quantistica, ho sempre l'inizializzazione dello strato per tutti i qubit.
Faccio qualcosa, misuro, ho finito, perché dopo la misurazione non posso più utilizzare il qubit.
Ci siete?
Difficile?
No.
Tipicamente, quindi, il qubit viene sempre espresso nella base standard 0 e 1.
E abbiamo visto che il lo spazio di Hilbert ha n possibili basi, quindi questa è una delle possibili basi.
Ovviamente una base deve rispettare il principio di uguaglianza con la delta.
Ovviamente posso utilizzare la base standard, ma posso utilizzare anche altre basi.
Ci siete?
Quindi ci sono in realtà altre due base.
Oltre alla base standard 0 1, soltanto le due basi, la base di Hadamard e la base circolare.
Questo perché?
Perché ogni base ha i due punti di riferimento rispetto a un'asse.
Ci siete?
Quanti assi abbiamo?
Quante basi principali abbiamo ora?
La base standard sullo lungo l'asse delle Z, quindi polo superiore e polo inferiore della sfera.
Sull'altra base, fondamentalmente quella di Hadamard, siamo sull'asse delle ye la base di Hadamard viene indicato con più e meno.
Parlante 2 00:17:36
Sarebbe quella là che nell'immagine di prima era quella là a destra, praticamente.
Parlante 1 00:17:39
Questa qua sull'asse delle y.
OKE poi.
Parlante 2 00:17:46
C'è quella sull'asse delle x.
OK, quella sull'asse delle x non è la stessa, c'è l'opposto, no?
Parlante 1 00:17:50
Sono tutte un porto con ali tra di loro, dipende dagli assi dove ci mettiamo.
Viene chiamata base circolare.
La base di Hadamard fondamentalmente è quella che noi utilizziamo per far sì che zero e uno siano equamente probabili, quindi è 0+1 fratto la radice quadrata di uno.
Ci mettiamo giusto al centro.
Parlante 4 00:18:15
Ci siete?
Parlante 1 00:18:17
L'avete visto quando abbiamo fatto la sommatoria?
Io ho usato la H.
La base di Agamad quindi ha sicuramente una caratteristica di mettersi in maniera centrale.
C'è un operatore per passare dalla rappresentazione nella base standard alla rappresentazione della base di Agamad.
Non sto giocando, cioè non sto spostando il punto, è semplicemente io ho una differente rappresentazione da quando passo da una base all'altra, ok?

Quindi quando io ho alfa e beta sulla base standard, dire di fare il passaggio di base vuol dire che io trovo le due coordinate alfa primo e beta primo rispetto alla nuova base, ma lo stato del tuning è sempre lo stesso.
Ci siete?
Poi ho l'operatore di Adamad, lo vedremo più avanti che potrà fare, lo vedremo lunedì nella prossima.
Parlante 4 00:19:12
Ci siete?
Parlante 1 00:19:13
L'altra base circolare è più immaginario, meno immaginario che è sull'asse delle xe che ovviamente è zero più immaginario uno fratto radice quadrata, zero meno i uno radice quadrata ed è l'asse, come dire, i due punti opposti lungo l'asse delle x, quindi tre basi.
Base standard, due punti opposti sulla sfera lungo l'asse delle z.
Base di Hadamard, due punti opposti sulla sfera lungo l'asse delle x, scusate, delle y.
Base circolare, due punti opposti lungo l'asse delle z.
Parlante 4 00:19:57
Ok, ci siete?
Parlante 1 00:19:59
Ovviamente questo può essere ulteriormente generalizzato, quindi dati due punti di riferimento della di una base ortogonale.
Tale che il prodotto interno dei due elementi è delta e con j, io posso avere la caratterizzazione dei due elementi della base rispetto alla base standard, utilizzando quelle che sono le coordinate sferiche del punto rispetto ai due punti della base standard.
Quindi io posso scrivere ogni base rispetto a quello che io voglio.
Parlante 2 00:20:32
Come se fosse una specie di coordinate polari.
Parlante 1 00:20:35
No, specie, sono coordinate polari.
Ecco perché quando uno deve ragionare deve sempre immaginarsi la sfera e i riferimenti rispetto alla sfera, perché fisicamente è quello che vi aiuta a capire queste trasformazioni.
Parlante 3 00:20:49
Insomma, c'è qualche vantaggio ad utilizzare una base rispetto ad un'altra?
Parlante 1 00:20:54
Ecco, lo vediamo perché alla fine tutti.
Parlante 3 00:20:57
Devono rispettare quelle proprietà che la proprietà sembra.
Allora, in generale, il grubit è un'astrazione e.
Parlante 1 00:21:03
Noi informatici lavoriamo su quell'astrazione.
Il fisico invece cerca di capire quell'astrazione come la posso realizzare con un qualcosa di reale.
È come quando io ragiono il bit 0 e 1 e poi arriva l'ingegnere elettronico e mi dice: "Perché lo zero è la polarizzazione della cella TMOS, oppure della polarizzazione?" La giunzione Jefferson, o le altre, sono le realizzazioni fisiche del concetto di qubit.
Noi le tocchiamo leggermente, perché in realtà, come implementiamo fisicamente,
E come in realtà c'è la differenza tra il qubit teorico e il qubit pratico e l'introduzione di quello che sarà poi il rumore quantistico.
Perché noi ragioniamo sempre in un mondo ideale.

Quando poi andiamo a usare le macchine, questo mondo ideale non c'è più.
Quando, per esempio, diciamo che l'operatore di Hadamard, se vi ricordate, io partivo da zero, quindi il punto sulla stella, poi l'operatore di Hadamard che faceva?
Prendeva e me lo metteva sulla base più.
E vedevate che era 50% zero e 50% uno, giusto?
Nella realtà non è possibile fare questo 50% pieno.
Quindi, mentre quando io faccio i conti l'operatore, il Gate Hadamard fa sì che io passo da un qubit che vale zero a un qubit equiprobabile tra zero e uno.
Quello reale non è così.
Quando poi vado a fare le operazioni, questo errore va a sommare, va a sommare, va a sommare e me lo ritrovo in nel risultato finale.
Molti detrattori del quantum dicono in realtà una macchina quantistica è una macchina per cui 2+2 fa 5 con una determinata probabilità.
Questo è perché in dai di calcoli voi sommate il rumore, lo amplificate, ve lo ritrovate nel risultato.
e questo vi va impattato.
Ci siete?
La generazione attuale dei dispositivi quantistici è molto caratterizzata da tumore, e quindi questa è la prima limitazione del trappolo quantistico.
Parlante 3 00:23:25
Ma fino a che punto si può eliminare il tumore?
Parlante 1 00:23:28
Allora, i fisici stanno lavorando utilizzando delle costruzioni reali
in cui questo rumore viene annullato.
Parlante 3 00:23:39
Annullato addirittura?
Parlante 1 00:23:42
Vorrebbero.
In realtà noi quando ragioniamo in termini di sicurezza, se ve lo ricordate ad IoT Security l'abbiamo detto, per noi il rumore è una componente che piace.
Parlante 3 00:23:54
Per la puff.
Parlante 1 00:23:55
Ci piace perché rende randomico il comportamento.
Quindi in alcune cose, quando parleremo per esempio di Key Distribution,
Di rafforzamento della sicurezza sulla key distribution.
Lì il rumore ci piace.
Quando però facciamo dei calcoli, il rumore non ci piace.
Immaginate il quantum machine learning: se io vado a mettere del rumore e lui sta prendendo.
non riesce poi ad ottenere le stesse caratteristiche dell'approccio classico.
Parlante 2 00:24:28
Apprende anche il rumore, apprende anche il rumore.
Parlante 1 00:24:31
Non è che apprende il rumore, lui apprende, però nei suoi calcoli c'è quella componente di rumore.
Quella componente di rumore lo vanno condizionando.
Ecco che noi informatici, per esempio, stiamo lavorando su come eliminare quel rumore.

Perché nei calcoli il rumore non ci.
Parlante 3 00:24:49
Cambia com'è che si lavora, cioè che vuol dire lavorare per eliminare il rumore?
Parlante 1 00:24:53
Cioè che il circuito quantistico non è solo pensato per fare il calcolo, ma per annullare il rumore che viene introdotto dalla realizzazione.
E quindi io farò un circuito che ha la parte di elaborazione più la parte di attenuazione del rumore.
Così che il risultato mi diventa sempre uguale, perché poi il rumore fa sì che il risultato non è sempre uguale e dipende quanto rumore c'è.
Attenzione, il rumore può essere o una natura endogena del sistema, quindi è una componente costante, ma nelle ambienti quantistici il rumore ha anche una componente esogena, quindi dipende dall'esterno.
Fa caldo, fa freddo, il rumore varia.
Se io ragiono in termini assoluti, quindi solo sul rumore endogeno, lo riesco a togliere, ma la variabilità del rumore esterno è quello che mi può incattare negativamente su anche.
Parlante 4 00:25:54
Le mie costruzioni e correzioni elettriche.
Parlante 1 00:25:58
Ci siete?
Difficile.
Quando poi userete le implementazioni, ad esempio il composer che abbiamo visto, quella è una simulazione ideale, senza rumore.
e poi farete delle operazioni.
Quando poi utilizzerete il simulatore con il rumore, vedrete che le operazioni sono completamente diverse come risultato perché il rumore può avere un impatto.
Ci siete?
Difficile.
Professore, ma rumore si intende anche componenti sempre a livello di struttura della macchina che si sta andando ad utilizzare?
No, non solo, anche del fenomeno.
Se vi ricordate, noi abbiamo detto che io posso rappresentare lo stato quantistico con lo spin dell'elettrone o con la polarizzazione del fotone.
Sono due fenomeni fisici diversi, hanno fenomeni di rumore diversi.
In realtà, alcune macchine quantistiche adottano un fenomeno fisico F con uno e altre un'altro fenomeno fisico F con due, perché fondamentalmente cerco di trovare il fenomeno fisico e mi dà meno rumore.
un'altro aspetto critico.
Che noi non vediamo perché è molto fisico è immaginiamo che io c'ho il qubit logico e il qubit fisico.
Il qubit fisico ho un elettrone con lo spin, il qubit logico è quello che io vedo come programmazione.
Allora che cosa succede?
Io so che il qubit fisico ha un tumore, se lo devo compensare, secondo voi qual è il modo migliore?
per compensare il rumore.
Parlante 3 00:27:40
Altro rumore.

Parlante 1 00:27:41
No, prendo due qubit fisici, li faccio evolvere, mi dà lo stato e vedo se tutti e due hanno lo stesso stato.
Quello è lo stato del qubit logico.
Ci siete?
Quindi in realtà, quando io scrivo il mio circuito e dico uso il qubit Q con uno, Q con due eq con tre, quelli sono cubi logici.
Poi devo fare la corrispondenza con quelli fisici, perché e non è uno a uno, sono due a 1 2a13a1.
Vedremo più avanti quali sono le strategie di collocazione.
Però c'è un'altro problema.
Dal momento che io sono nell'estremamente piccolo, immaginiamo che io ho tre qubit, voi che vi immaginate che sono tre elettroni uno vicino all'altro?
Non è possibile.
Perché?
Perché un elettrone potrebbe influenzare l'altro.
Quindi nella matrice di elettroni li devo collocare in maniera tale che il loro rumore prodotto dall'interazione tra di loro si minimizza.
E quindi lo devo dispiegare in un'altra maniera, ma questo lo facciamo più avanti.
I qubit fisici in aggiunta vengono chiamati anchill, ovvero sono dei qubit che non mi servono per la computazione, ma sono dei qubit che mi servono per la computazione del remote.
Un po' più avanti lo vedremo, tanto è vero che noi abbiamo due piani, il piano di programmazione e io ti dico qual è il circuito che voglio.
Poi c'è il piano fisico, ovvero quelli veri.
L'operazione di traduzione del piano logico nel piano fisico viene chiamato transfiling, ed è quello che fanno le librerie quando eseguono il nostro prodotto, lo trasforma con un piano di allocazione sul fisico.
Parlante 3 00:29:39
Prof, ma quando nello stato dell'arte leggiamo l'ultima macchina quantistica ha.
X bit, X quantum bit, si riferisce a quelli logici o a quelli fisici?
Quindi vuol dire che la potenza è ancora più inferiore, cioè in realtà, la potenza reale.
Parlante 1 00:29:54
Quindi quando dicono come qubit sono quelli fisici, non li potete neanche fare tutti quanti.
Parlante 3 00:30:04
Quindi 8 qubit tipo 3 in realtà sono quelli logici.
Parlante 1 00:30:07
Vabbè, ma nessuna macchina ora ha 8 qubit.
Parlante 3 00:30:11
Per esempio.
Parlante 1 00:30:13
Dipende, dipende dalle operazioni che fate, cioè l'ottimizzazione, quindi l'operazione di transpiling è veramente contestuale a quello che volete fare e le strategie di allocazione dipendono veramente da quello che volete fare.
In generale questa classe io non la volevo fare perché è una parte molto fisica, se facciamo proprio tutto diventa un po' pesante.
A noi non interessa, perchè poi le librerie non le possiamo vedere questa cosa qui ed è tutto mascherato.
Noi ragioniamo sulla parte superiore del lavoro.

E' come quando c'è la differenza tra l'ingegnere elettronico, l'ingegnere informatico e l'informatico.
Voi della parte fisica non ne vedete niente e non vi interessa.
Comunque qualcosina cerchiamo di.
Parlante 2 00:30:59
Quindi questa è solo un'introduzione, non serve effettivamente anche ai fini dell'esame, queste cose qua?
Parlante 1 00:31:04
Non lo vedete.
Quando voi programmate la parte di sotto non la vedete.
I fisici invece servono perché il loro lavoro.
Parlante 2 00:31:18
Loro lavorano proprio sulla misurazione del mantenimento dello.
Parlante 1 00:31:21
Stato in super e lo.
Parlante 2 00:31:22
Dico anche a livello proprio di domande dell'esame.
Parlante 1 00:31:27
Quindi in generale l'argomento in generale.
Parlante 2 00:31:31
Quindi è un po' come il mapping tra thread logici.
Parlante 1 00:31:33
E thread fisici nel sistema operativo.
Parlante 3 00:31:35
No, è diverso, perché qui c'è anche la correlazione tra le cose.
I thread fisici vengono correlazioni.
Parlante 1 00:31:39
Quindi è un po' più corre.
Va bene.
Fondamentalmente considerate che ogni base
È veramente equivalente, cioè noi usiamo la base 0 1, ma non è che è migliore della base più o meno o della base circolare, ci sono anche diversi modi di rappresentare.
Molto spesso utilizziamo una base anche per dimestichezza, nel senso quando noi rappresentiamo la sfera di Bloch, vediamo il punto ai due poli che è più facile poi ragionare in quel senso.
Però ricordate che lo stato quantistico si è qualunque punto della sfera caratterizzato quindi da una coordinata.
Se lo vedete poi in un'ottica di coordinate polari, da un angolo e da una base, ci siete?
Difficile, sì o no?
Va bene.
Ovviamente è possibile spostarsi da una base all'altra con un operatore unario.
l'operatore unario U fa sì che io ho uno stato quantistico nella base standard e io lo voglio portare nell'altra base.
Questo è possibile, ci sono questi operatori e fondamentalmente lo stato però è sempre lo stesso.
Cioè quando io faccio la conversione di base il punto è sempre quello: cambiano solo le coordinate perché cambia la base di riferimento.

E quando voi avete il piano cartesiano, avete un punto sul piano cartesiano e passate dalle coordinate cartesiane alle coordinate polari.
Il punto però è sempre là, è fisso, non si muove.
Ci siete?
Quello che cambiano sono le coordinate.
Quel gate H che noi abbiamo utilizzato però là cambiava il punto, perché se vi ricordate, prima lo stato era zero.
Quando ho applicato l'operatore di Hadamard, scusatemi, il gate di Hadamard, il pallino che era vuoto è diventato pieno a metà.
Non ho fatto un cambiamento di base.
Lì ho preso il punto che era il primo elemento della base standard e l'ho traslato in un punto che era il primo elemento della base di Hadamard.
Quindi lì non ho fatto una conversione di base, ma ho proprio fatto una rotazione.
I gate che vedremo nei circuiti quantistici ruotano i punti nella sfera.
Ci siete?
Difficile.
La croce lo stato quantistico psi ha coordinate alfa e beta nello stato nella base standard.
Quando io faccio il passaggio di stato, scusatemi, quando faccio il passaggio di base sulla base Hadamard.
Io calcolo delle nuove coordinate, alfa primo a beta primo, che sono quelle del punto psi sulla sfera di Bloch, con la nuova base, quella di Hadamard.
Il punto è sempre rimasto là.
Parlante 2 00:35:00
Ci siete?
Ovviamente la croce nella slide di prima, cioè le croci, che significato ha?
Più avanti, è una t alla fine.
Parlante 1 00:35:16
Quindi fondamentalmente ci sono più basi, sono infinite le basi, ce ne sono tre principali e io posso sempre passare da una base all'altra.
Parlante 2 00:35:30
Ci siete?
Ma alla fine il cambio serve semplicemente per semplificare i calcoli?
Prof, ma in questo caso non stiamo cambiando proprio base perché comunque avremo altre coordinate al primo b', cioè alfa primo b'.
Parlante 1 00:35:40
Rispetto alla base a più meno.
Alfa primo e B primo è rispetto alla base di Hadamard.
Parlante 2 00:35:45
Sì, però Alfa primo e B primo sono rispetto all'altra base, ma sono sempre lo stesso punto.
Parlante 1 00:35:49
Lo spunto è sempre lo stesso.
Il punto non si muove quando cambio la base.
Parlante 2 00:35:53
E quindi perché cambiano?
Cioè.
Parlante 1 00:35:55
Perché le coordinate.
Allora, immaginiamo che io il punto qui.

Alfa e beta sono rispetto alla base 0, 1.
Sì, quando cambio base, il punto è qui e qui.
La come base il punto è sempre questo, ma le coordinate sono rispetto a questi due punti, non rispetto a questi due punti.
Parlante 2 00:36:16
OK, quindi cambiando base.
Parlante 1 00:36:17
È la base di riferimento che cambia, ma il punto è sempre quello e le coordinate ovviamente sono diverse.
Parlante 2 00:36:23
Quindi come se X andasse al posto della Z, giro la sfera e il punto sta di nuovo là, non sta.
Parlante 1 00:36:27
Muovendo la quando giro la sfera, il punto cambia stato e si cambia semplicemente il riferimento.
Parlante 2 00:36:34
OK, ci siete?
Parlante 1 00:36:40
Sì o no?
Difficile, va bene.
Vabbè, qui avete anche il passaggio, vedete da base standard da rispetto alla base di Hagemard con i vari calcoli.
Ci siete?
Vi ricordo che il ket è un vettore colonna, quindi quando io faccio ket psi.
In realtà il vettore colonna è alfa beta, ma quando faccio ket psi nella nuova base è alfa primo, beta primo.
Difficile, ci siamo.
Allora gli operatori che noi facciamo di base vengono chiamati operatori Pauli.
Ora, fondamentalmente, noi abbiamo due concetti diversi quando abbiamo a che fare con uno stato quantistico: la misurazione e l'osservazione, quindi, ma measurment and observability fondamentalmente sono gli elementi che utilizzo per determinare poi lo stato reale, perché nella computazione quantistica io parto da uno stato iniziale.
Che però ho scelto io.
Quindi tutte le elaborazioni partono sempre da uno strato assegnato al qubit, che in generale può essere zero.
Poi faccio delle manipolazioni, però a un certo punto io devo misurare, ci siete e lo faccio fisicamente rispetto a qualcosa io posso osservare.
Ci siete bene.
Matematicamente, l'operazione di osservazione è un operatore matematico sullo spazio Gilbert, per cui io posso andare a calcolare gli autovalori.
Gli autovalori sono proprio il risultato della misura di quell'operazione rispetto all'autovettore.
Questo per ogni bit, data la base standard, io ho l'operazione di misura sulla base standard che è l'operatore Pauli Z.
L'operatore Pauli Z mi fa la misura rispetto alla base standard e mi dice, dato uno stato quantistico, qual è la coordinata alfa e beta.
Parlante 4 00:39:07
Ci siete?
Parlante 1 00:39:08
Difficile, sì o no?

A quindi misurare in una base computa.
vuol dire che io utilizzo l'osservazione z e dico quali sono i coefficienti rispetto a due elementi della base.
Quindi misurare lo stato zero vuol dire che io ho la probabilità uno e mi trovo nel punto in alto.
Se misuro lo stato uno mi trovo sotto quando misuro psi.
Sono i propri coefficienti alfa e beta rispetto alla base, quindi le probabilità di ottenere i due stati sono proprio il quadrato di axa e beta, che sono le operazioni di osservazione che io ho fatto.
Parlante 4 00:40:02
Ci siete?
Parlante 1 00:40:03
Come io posso operare sull'asse z?
Posso fare la stessa operazione di misura sull'asse xe sull'asse y?
E io ottengo quelli che sono i coefficienti di osservazione rispetto alle altre basi.
Difficile, è chiaro.
Ovviamente ognuno mi dà la probabilità rispetto alle altre fasi.
Quando voi create quindi un programma quantistico, alla fine la misurazione lo fate rispetto alla alle basi in cui vorreste stare.
Quindi in realtà uno stato quantistico, un elemento quantistico, può avere più formulazioni di strato.
Ecco che io posso fare più operazioni che mi costituiscono dei risultati in numero maggiori rispetto all'unità di tempo, perchè io mi sto monitorando rispetto a barriere.
Qui vi porto un esempio per chiarire un po' tutti questi aspetti.
Quindi immaginiamo che il qubit è stato preparato nello stato zero.
Questo, immaginiamo che il qubit è stato preparato nello stato zero, è sempre il punto di inizio di qualunque elaborazione che voi fate.
Perché lo stato zero?
La convenzione si prepara sempre su quello stato.
Se l'avete notato nel full adder, lui di default ve lo mette nello stato zero.
Ci siete?
Se io misuro Z, io ho un risultato che è certo, lo hai preparato nello stato zero.
Se misuri, lui ti dice che è nello stato zero al 100%.
Parlante 4 00:41:38
Ci siete?
Parlante 1 00:41:40
E quindi ottengo come autovalore più 1 con probabilità 1.
Parlante 4 00:41:48
Ci siete?
Parlante 1 00:41:51
Dopo però la misurazione, io ormai ho scoperto lo stato, rimarrà sempre in quello stato.
Non c'è più incertezza, non c'è indeterminatezza, perché vi ricordo che la misurazione fa decadere lo stato quantistico.
Se invece io misuro quello stesso elemento non su Z ma su X, il risultato è completamente diverso.
Perché è completamente diverso?
Il punto è lo stesso, no?
E che valore ottengo se faccio la misurazione X?

Parlante 2 00:42:28
Al posto di Z.
Parlante 1 00:42:32
50 e 50.
Parlante 3 00:42:33
Sempre l'aspetto.
Parlante 1 00:42:36
Immaginiamo che io sto qui.
Se misuro l'asse delle X sull'asse delle Z, quanto è l'auto?
Parlante 3 00:42:51
Sempre lo stesso.
Parlante 1 00:42:52
Più uno.
Se io invece cambio asse di riferimento e c'ho l'asse x, qual è l'auto valore o sotto sopra?
No, l'asse delle x è questo.
Se io sto qui rispetto a +1 e rispetto a -1, io sto proprio al centro.
E qui no, non è zero, 50%, 50%.
Quindi l'auto valore è uno fratto radice quadrata, uno fratto radice quadrata.
Il punto è sempre lo stesso, cambia la misura come riferimento, cambiano gli autovalori.
Quindi qualcosa che sembra deterministico, perché questo punto è il valore zero, cambiando la misurazione non è più deterministico, cambiano gli autovalori.
Parlante 2 00:43:49
E se è 50% perché è uno fratto radice di due, non uno, cioè un mezzo?
Perché alfa è la radice quadrata della probabilità.
Parlante 4 00:44:02
Ci siete?
Parlante 1 00:44:04
Quindi il riferimento di misurazione vi fa cambiare anche il circuito, e questo vale sia sull'asse delle X che sull'asse delle Y.
Se voi fate quindi il passaggio di base, in realtà la misurazione fa questo: vi fa cambiare la base, cambiano gli autovalori, cambiano le coordinate, cambiano i risultati di quell'operazione.
Parlante 4 00:44:27
Ci siete?
Difficile sì o no?
Parlante 1 00:44:33
Quindi se io faccio una misura nella base computazionale o qualcosa, se faccio la misura dello stesso stato in un'altra base, mi cambiano completamente le probabilità.
Ma non è cambiato lo stato, è cambiato solo il riferimento della misura.
Quindi fondamentalmente l'operazione di osservazione non è commutativa.
La stessa misurazione, cambiando gli assi, cambia completamente.
Quindi gli operatori di Pauli, su cui io faccio le misurazioni, non godono la proprietà commutativa.
E questa non commutatività fondamentalmente è dell'incompatibilità della misura, proprio perché dopo una misura io ho il decadimento e quindi non posso procedere più in un concetto di costato quantistico per quella particella.
Va beh, le tre, come dire, gli osservabili di Pauli in funzione Z sono fondamentalmente i tre assi ortogonali tra di loro in cui io ho sperimentato la mia sfera, e quindi misurare su un'asse

rispetto a un punto della sfera e domandarmi qual è la probabilità di quello stato di essere in uno dei due elementi della base di riferimento.
Cambiando gli elementi della base di riferimento, cambiano le probabilità.
Ci siete?
Difficile, no?
Ovviamente su i vari osservabili ci sono ovviamente dei ragionamenti fisici.
O meglio, se il qubit è rappresentato da una particella come l'elettrone che può avere uno spin mezzi, la base standard è fondamentalmente spin alto, spin basso.
Quindi quando io misuro lungo x, cerco di domandarmi col supporto fisico di realizzazione del qubit, che è l'elettrone, se l'elettrone è caratterizzato dallo spin alto o dallo spin basso.
Cambiare base e quindi cambiare mezzo di osservazione, vuol dire che io vedo un'altra grandezza fisica rispetto a quella di riferimento.
Ecco che io c'ho un'interpretazione fisica differente delle varie.
Ci siete?
Ad esempio, se io invece c'ho la polarizzazione del fotone, il fotone ha una polarizzazione orizzontale e verticale, quindi zero e uno è polarizzazione verticale e orizzontale.
Lusso lungo l'asse delle x, io in realtà vedo la polarizzazione diagonale e antidiagonale.
Il concetto fisico è sempre la polarizzazione: cambio, cosa vado a misurare?
Quale grandezza vado a misurare?
Ci siete?
Quindi, in realtà, quando io realizzo un qubit fisico, gli osservabili xy ez hanno un'interpretazione fisica differente in base a quello che è su strato realizzativo di quel qubit logico.
Parlante 4 00:47:41
Ci siete?
Parlante 1 00:47:43
Sì o no?
Ecco perché noi possiamo ragionare in maniera astratta dicendo X, Y e Z, senza preoccuparci di come quel Cubic fisicamente è realizzato.
Perché poi la corrispondenza tra quell'astrazione logica e la misurazione fisica vera lo fa di volta in volta il supporto di realizzazione che abbiamo scelto.
Ma noi possiamo comunque ragionare in maniera astratta.
Parlante 4 00:48:06
Ci siete?
Parlante 1 00:48:09
Difficile?
Gli operatori di Pauli sono i tre operatori lineari fondamentali che agiscono sullo spazio di Libert di definizione del qubit e hanno ovviamente una rappresentazione che è matriciale, perché in realtà tutto quello che noi facciamo qui nella meccanica quantistica ha una rappresentazione matriciale e quindi X
ha la matrice zero uno uno zero y zero i meno i zero e z uno zero zero meno uno e fondamentalmente se li vado a combinare quindi il quadrato dell'operatore paul su x y e z non mi fa altro che avere l'identità dello spazio ci siete sì o no
Ovviamente io posso applicare questi operatori sugli stati per fare le rotazioni, quindi questo è il modo con cui io rappresento le rotazioni.
Parlante 3 00:49:28
Difficile, va bene.
Prof, ma una curiosità, ma le tre rappresentazioni matriciane hanno tutte determinante -1.

Le tre rappresentazioni matriciane hanno tutte determinante -1.
Sì, ma è qualche regola?
Come andiamo a fare la notazione?
Parlante 1 00:49:47
Finora l'abbiamo fatta.
La notazione è chiamata notazione di RAC o bracket.
Quindi il bracket è questo operatore che noi abbiamo usato finora per rappresentare lo stato quantistico.
Ed è fondamentalmente un vettore colonna, è il vettore colonna, dove gli elementi non sono altro che i costei, i coefficienti h bet.
Quindi, per esempio, lo stato zero, quel ket rappresenta 1 0, ovvero il coefficiente che quello stato ha rispetto al primo elemento della base standard.
Il coefficiente che quello stato ha rispetto al secondo elemento della base standard.
Il ketch di uno invece è il contrario: 0 1.
Un qualunque quindi stato può essere alfa come primo elemento della colonna, beta nella seconda.
Quando invece utilizziamo l'elemento il più probabile, immaginiamo che abbiamo uno stato psi che è più probabile rispetto a zero e a uno.
Nella versione cat a colonna è uno fratto radice quadrata, uno fratto radice quadrata.
Questa è la rappresentazione della equiprobabilità, però con fase positiva.
Questa invece è con fase negativa, equiprobabile, però dall'altra parte della sfera.
Parlante 4 00:51:21
Ci siete?
Parlante 1 00:51:23
Difficile.
Ovviamente con il ket noi possiamo rappresentare tutte le possibili combinazioni.
In questo caso noi abbiamo che questo stato ha il 25% di probabilità di misurare 0 e il 75% di probabilità di misurare 1.
E quindi ovviamente abbiamo che il primo è 1 fratto radice quadrata di 4 e l'altro è radice quadrata di 3 fratto radice quadrata di 4.
Perché se andiamo a fare la il quadrato vediamo la probabilità di un quarto, quindi 25, di tre quarti, che salta più.
Ci siete?
Difficile.
Questo è quello che poi otteniamo nelle varie misurazioni, che è quello che avete visto quando abbiamo fatto il full laser.
Ovviamente nel composer l'avete visto graficamente.
Quando userete Kick e chiederete un'operazione di misura, vi farà vi darà alfa e beta nella notazione del test che saranno questi valori.
Ci siete?
Difficile sì o no?
Il bra è un operatore duale.
Che ha l'altro, come dire, direzione, quindi non è linea maggiore ma è minore linea.
E nei testi troverete anche quest'altra notazione: se il ket è il vettore colonna, il bra secondo voi che vettore è?
Perfetto, l'avete già capito tutto.
Quindi il ket di Psi è il vettore colonna, il bra di Psi è il vettore riga.
Però fate un attimo attenzione.

Non è alfa e beta che sa riga, è al fa sta e beta sta cambia ed è duale.
Ci siete?
Quindi vado a fare il coniugato trasposto del vettore colonna, quindi non è solo un cambiamento di forma, cambiano i valori.
Ci siete?
Sì o no?
Quindi se si in che e alfa zero e beta uno devo fare il coniugato di tutti gli elementi, quindi il bra di p e alfa star bra di zero più beta star bra di uno.
Parlante 2 00:54:12
In questo caso Alfa Stan e beta Stan sono proprio.
Parlante 1 00:54:14
Altri valori rispetto a altri valori coniugato sì, coniugato trasposto no, con i numeri complessi sì.
Parlante 3 00:54:30
Con i numeri complessi.
Parlante 1 00:54:31
Ricordate che anche beta sono numeri complessi, ci siete?
E anche gli elementi della base cambiano da la notazione che alla notazione.
Ci siete?
È difficile.
Non vi ho messo degli esempi di calcolo, però forse ve lo dovrei mettere.
Parlante 3 00:54:52
Beh, è sempre meglio.
Parlante 1 00:54:54
Per semplificare, ve lo metto, sì.
Allora, il mio problema è che io da ingegnere queste cose le ho fatte come primo esame del primo anno, avevamo algebra e 0 3 e questa è algebra, perciò io do per scontato che le fate fare anche voi, però forse sbaglio a darlo per scontato.
Vabbè, vi metto del degli esempi numeri, almeno per capire che cos'è un.
è una rappresentazione duale dello stato, quindi lo stato quantistico in generale voi lo vedete come notazione ket, però lo potete anche vedere come notazione.
E poi vedrete una cosa molto carina, che è quella in alto, ovvero il brader ket che non è altro che la rappresentazione del prodotto interno tra due stati quantistici.
Cioè, quando io faccio il prodotto interno di due stati quantistici, io lo rappresento come il bra, quindi il minore del primo stato, il.
Parlante 3 00:56:03
Prodotto righe per colonna ed.
Parlante 1 00:56:04
È il ket del secondo.
Parlante 4 00:56:06
Il prodotto perché?
Parlante 1 00:56:07
Perché il bra è la riga, il ket è la colonna, il prodotto righe per colonna.
Quindi abbiamo una matrice, quindi abbiamo una matrice.
Il prodotto interno è uno scalare, riga per colonna è un se fosse esterno invece il prodotto esterno.
che è il ket del bra colonna riga esce una matrice tanti elementi quanti sono gli elementi.
Parlante 3 00:56:33

Della riga e della colonna che casino matematica discreta con le matrici con le matrici era matematica discreta da noi non si chiama.
Parlante 1 00:56:49
Allora in realtà quando poi si insegna la
Tutto questo aspetto lo si vede da un punto di vista matematico che gli operatori sono da un punto di vista matematico.
Noi informatici siamo poco abituati, però in realtà c'è tutto questo.
Il prodotto interno è uno scalare, il prodotto esterno invece in realtà è un è una matrice ora.
Ovviamente scalare, che è un numero complesso.
Noi qui stiamo sempre sui numeri complessi, perché vi ricordate che lo spazio di Gisbert lo abbiamo costruito sui numeri complessi.
L'aspetto interessante del prodotto interno è che, se applicato allo stesso stato quantistico, vi dà esattamente le due probabilità di appartenenza sulla base e quindi è uno.
Quindi il prodotto interno di un vettore su se stesso è uno.
Se lo stato quantistico è un vettore, il prodotto interno dello stato quantistico su se stesso è uno.
Ma perché è uno?
Perché fondamentalmente è la somma del quadrato delle coordinate sulla base standard per definizione, in quanto probabilità è uno.
Ok, ci siete?
Questo vale anche sulle basi.
Quindi il prodotto interno dello stato 0 è 1 e il prodotto interno dello stato 1 è 1.
Se io invece faccio il prodotto interno delle due basi, quindi il prodotto interno di 0 con 1 e il prodotto interno di 0 con 1 per il principio di ortogonalità è 0.
Parlante 4 00:58:28
Ci siete?
Difficile.
Parlante 1 00:58:32
In generale, il prodotto interno
Ha una rappresentazione, ha un significato fisico perché determina l'amplificazione e la probabilità.
Quindi se ho uno stato psi che è in rappresentazione ket è dato dalla combinazione lineare con i coefficienti alfa e beta della base, se io faccio il prodotto interno di zero con psi guida alfa.
Ovvero il prodotto interno di un elemento della base con un punto dello spazio Hilbert mi dà il coefficiente su quell'elemento della base.
Invece, se io faccio il doppio, quindi elevo al quadrato il risultato che è uno scalare del prodotto interno di un elemento della base per lo stato falsistico, ho la probabilità.
Quindi il prodotto interno è l'elemento che mi consente di determinare alfa, che è l'ampiezza, e il quadrato di la probabilità di appartenenza su uno stato.
Parlante 4 00:59:41
Ci siete?
Parlante 1 00:59:43
Quindi io posso sempre calcolare matematicamente, dato uno stato quantistico, qual è la sua probabilità di essere zero a uno.
Difficile, praticamente l'abbiamo visto con zero lo si può fare anche con uno.
E questa è una regola di Born espressa in questa notazione.

La parte opposta viene chiamata prodotto esterno, quindi il ket del bra è un prodotto esterno che è un prodotto, come dire, non riga per colonna, ma colonna per riga e quindi ci dà una matrice.
si può invertire le due operazioni?
Parlante 3 01:00:38
Ci dà un vettore riga come prodotto.
Parlante 1 01:00:39
Matrice ci dà la.
Parlante 3 01:00:42
Matrice in base a quanti sono io.
Parlante 1 01:00:45
Perché io ho una colonna e una riga primo elemento per la colonna secondo elemento per la colonna si ci dà una riga.
Parlante 3 01:00:55
Infatti mi sembrava.
Ci siete?
Parlante 1 01:00:59
Anche in questo caso il prodotto esterno ha un significato fondamentale nella meccanica quantistica perché rappresenta la proiezione, ovvero la proiezione su una base.
Quindi il prodotto esterno di zero è proprio uno zero zero zero Qual è la proiezione sul primo elemento?
E quindi dice che appartiene al film, invece il prodotto esterno 11 è 0001 se fate i calcoli e ci dice qual è la proiezione su quell'altra base e quindi è la proiezione sullo stato zero e la proiezione sullo stato uno e la somma dall'operatore.
Quindi le due proiezioni sommate danno la matrice identità dello spazio di Hilbert.
Va bene, vabbè, qui io ci sono tutti i calcoli del perché ci proietta sullo zero e ci proietta su uno dato un determinato stato.
Quindi ci va a dire alfa sullo stato zero, beta sullo stato uno e quindi fa la proiezione di uno stato quantistico sulla base zero e sulla base uno.
Ci siete?
Ovviamente io posso fare le stesse operazioni anche sulle altre basi.
E dato quel punto, determina qual è la proiezione sulle altre basi di quello stato qua e quindi calcolare le coordinate sull'altra base.
Ci siete?
È difficile.
Parlante 2 01:02:39
No, allora andiamo tra poco.
Parlante 1 01:02:40
Vabbè, sentiamo tra poco.
Quindi il prodotto interno esterno è un modo più compatto per scriverci gli operatori Pauli.
Se vi ricordate gli operatori Pauli hanno una rappresentazione matriciale, qui troviamo la rappresentazione bracket che è molto più compatta.
Ovviamente il significato è sempre lo stesso, fanno sempre le stesse cose, però io ho delle operazioni diverse rappresentate in maniera più diversa, ok?
La notazione bracket è anche un modo naturale per determinare e per visualizzare quelli che sono i valori attesi.
Quindi, se a è un osservabile o un operatore lineare nello spazio Hilbert associato al qubit, allora il valore atteso di a rispetto al qubit è questa scrittura, quindi è psi a si.

Che non è altro che la differenza delle due coordinate al quadrato rispetto a quel valore.
Quindi non solo bracket rappresenta lo stato quantistico, ma va a codificare anche la predizione probabilistica di quello stato quantistico rispetto agli osservabili.
Quindi rispetto all'osservabile, quanto è il valore che io mi posso aspettare?
Ovviamente è una notazione che mi aiuta anche sui passaggi di base, è una notazione che mi aiuta anche a rappresentare sistemi multi-qubit.
Ma viene fatto un XOR?
No, è un joint di strato, quindi un prodotto di strato.
E quindi zero zero, ovvero due qubit che hanno valore zero, lo posso rappresentare così oppure lo posso rappresentare così.
Due qubit che hanno valore 0 1 lo posso rappresentare così io lo posso rappresentare.
È un sistema multiqubit dove io vado a rappresentare lo stato di più qubit.
Noi non abbiamo ancora parlato di entanglement, ne parleremo lunedì con maggiore dettaglio con gli altri fenomeni.
Però uno stato entangled viene chiamato uno stato di Bell.
Anche nel bracket ha una rappresentazione.
Che è quella rappresentazione Phi più e Psi più che vuol dire che con Phi più i due qubit possono essere o nella configurazione 0 0 o nella configurazione 1 1.
In C più può essere o 0 1 o 1 0.
Che cos'è uno stato entangled?
Sono due qubit in cui le caratteristiche dei due.
Dipendono tra di loro, anche se sono.
Parlante 2 01:05:38
Distanti.
che fecero la che hanno fatto l'esperimento delle due particelle?
Parlante 1 01:05:42
Ok, sì, quindi se io misuro il primo, posso desumere il valore del secondo senza che il secondo decadi.
Questo è alla base della comunicazione quantistica e faremo la seconda parte.
Un aspetto importante però della di tutta questa matematica è la dimostrazione di questo teorema, che è il teorema di no closing.
Ovvero, non esiste fisicamente un'operazione che è capace di copiare perfettamente uno stato quantistico di un qubit, cioè se io ho il qubit in uno stato quantistico e ho un'altro qubit a cui io voglio imporre lo stato del primo, questo non è possibile farlo con un'operazione.
Parlante 3 01:06:29
Fisica, tipo in generale.
Parlante 1 01:06:32
Quindi non esiste un operatore unario C che mi replica nel qubit A lo stato del qubit B.
Qui c'è tutta la dimostrazione che non vi chiedo di imparare a memoria, però in realtà tutta la dimostrazione è fatta grazie alla matematica sottostante e alla notazione Brake e al prodotto interno e al prodotto esterno.
Però per noi questa non clonazione.
Ha degli effetti molto importanti.
Prima di tutto, considerate che noi in informatica siamo abituati a copiare i valori o no in t uguale a zero, i uguale a due, cioè noi abbiamo comunque un'entità che prende il valore di un'altro, qui non lo possiamo fare.
Quindi nella non esiste una trasformazione che ci consente quest'operazione di copia.

Ovvero, posso dire che il qubit psi lo inizializzo allo stato zero, lo posso inizializzare allo stato uno, ma se ho uno stato indefinito psi, io non posso prendere un'altro qubit e portarlo allo stato psi.
Questo non mi è possibile.
Ok, questa impossibilità rende molto difficile anche le classiche strategia.
Immaginate della ridondanza, immaginate quando scambio un messaggio e devo copiare delle cose, questo non lo posso fare proprio per questo teorema.
Parlante 2 01:08:07
Quindi gli algoritmi su macchine quantistiche sono tutte probabilistici, praticamente, e.
Parlante 1 01:08:15
L'avete visto anche con il sommatore, se io inizializzo a zero ho una cosa.
Se applico l'operatore Hadamard, che lo pongo sulla equiprobabilità dello stato 0,1, è tutto probabilistico, il risultato diventa non deterministico.
Parlante 4 01:08:35
Ci siete?
Parlante 1 01:08:37
Error correction.
Quando noi correggiamo l'errore, come lo facciamo?
La discondanza?
Da IoT Security abbiamo detto che abbiamo due processori, facciamo lo stesso calcolo e confrontiamo se abbiamo lo stesso risultato.
Molto dei meccanismi di ridondanza è proprio la copia dello Stato.
Questo non lo possiamo fare.
Quando un qubit poi viene misurato, decade e quindi ha perso il son stato quantissimo e quindi io non ho più.
L'altro aspetto che noi dovevamo parlare è quello dell'entanglement.
Che cos'è l'entanglement?
Sono due qubit in cui uno dipende dall'altro, ovvero se il primo qubit è verde, allora il secondo è blu, se il primo è blu, il secondo è rosso, quindi lo stato del secondo dipende dal primo.
Questo si chiamano.
Qubit entangled perché sono legati tra di loro e ci sta.
Ci sono varie esperimenti in cui fondamentalmente, anche distanziando queste particelle, questo legame quantistico permane ed è alla base, quindi abbiamo detto, della comunicazione quantistica.
Un esempio di entanglement è lo stato Bell.
Lo stato Bell è quando un sistema a due qubit è massimamente in entanglement.
Massimamente in entanglement vuol dire che il loro stato è diametralmente opposto, oppure è proprio lo stesso.
In questo stato quindi ho una forte correlazione dello stato di un qubit rispetto allo stato dell'altro qubit.
Quando poi vado a misurare il primo, rivelo poi lo stato anche del secondo senza misurarlo.
Ci siete?
Parlante 4 01:10:32
Difficile.
Parlante 1 01:10:36
Quindi uno stato di Bell è uno delle quattro forme di stati puri a massimizzazione di entanglement noti in un sistema a due.

Quindi, se ho la base canonica, i quattro stati possibili sono 00011011e, quindi ho due possibilità di basi Bell.
Quelli 0011e quello 0110.
Questi vengono chiamati basi Bell, quindi sono solo due.
Parlante 4 01:11:15
Ci siete?
Difficile.
Parlante 1 01:11:18
Non è un concetto di prodotto dello Stato, è un'altra cosa.
un'altro concetto vuol dire che i due qubit hanno il proprio stato collegato tra di loro.
O deve essere esattamente uguale, quindi se uno è zero, l'altro è 1, 1 è uno, l'altro è zero, oppure in opposizione uno rispetto all'altro.
Considerate che però io non so se è nello stato 0 0 o nello stato 1 1.
C'ho un'equa probabilità che i due qubit siano 00 o in 1 1.
Parlante 4 01:11:57
Ci siete?
Parlante 3 01:11:58
Sì o no?
Difficile.
Una curiosità, ma lei come si pone davanti al dilemma là delle variabili nascoste locali?
Perché effettivamente se io misuro il qubit X ed è zero, l'altro è uno.
In questo caso sì, cioè tecnicamente è come se teoricamente le due i due qubit fossero in una comunicazione continua, quindi se quello dice io sono zero, però anche se li mettiamo agli estremi dell'universo.
La cosa è istantanea, quindi effettivamente esisterebbe qualcosa che è più veloce della velocità della luce, mentre cioè Einstein ipotizzava con le variabili locali nascoste che al momento dell'entagment, cioè è come se avessero una busta dove mettessero il valore nascosto.
Però dagli esperimenti risulta che probabilisticamente non ci troviamo con i calcoli, quindi.
Parlante 1 01:12:53
Perché questo comunque questa massimizzazione delle c'è comunque.
un suo risultato teorico.
Praticamente l'entanglement non ha questa caratteristica di massimizzazione.
Che vuol dire massimizzazione?
Che se io misuro 0, l'altro è veramente 1, con probabilità 1.
In realtà la probabilità non è 1, è 0,80-60, dipende dalla qualità dell'entanglement.
Questo è un problema che vedremo quando poi utilizzeremo la comunicazione quantistica.
Il substrato poi fisico non mi consente di avere uno stato bello, mi consente di avere un fenomeno di entanglement.
Infatti nelle notizie si sente legame di entanglement, dimostrazione del teleporting, qualsiasi sono, ma non è perfetto.
Quindi non ho una probabilità, uno di avere dall'altra parte l'uno che mi aspetto, ma in realtà.
Se vado a fare tante teorie, cioè tanti esperimenti, nell'ottanta per 100 dei casi mi trovo l'uno, ma nell'altro 20% mi trovo lo zero.
Perciò poi non c'è la busta perché la variabile è nascosta.
Che vuol dire?
Che io poi c'ho la certezza matematica di trovarmi l'uno.
C'ho una probabilità molto alta che mi trovo uno e fisico è così.

E poi dipende sempre da come creo l'entanglement.
in generale noi lavoriamo con l'entanglement con i fotoni.
Quindi abbiamo una sorgente che prende due fotoni e li mette in entanglement.
La qualità di questo entanglement non è quello dello stato ma è una qualità più bassa.
Parlante 4 01:14:39
Ci siete?
Difficile.
Parlante 1 01:14:47
Qui si parla quindi di perfetta correlazione.
Che cos'è la perfetta correlazione?
Che se so che il primo è 0, l'altro è 1.
Nel mondo reale questa correlazione di stato non è perfetta, ma è un subottimale.
Tanto è vero, e ve lo lascio come giochino se lo volete fare,
E creare l'entanglement da un punto di vista logico non è altro che applicare determinati gate per creare l'entanglement di quello perfetto, quindi 0011 basta utilizzare l'hadamard e poi un ciclo su due qubit settati a 0 0.
Quindi l'idea dello dell'esperimento è che io prendo 0 0.
Applico Hadamad che fa Hadamad, quindi il primo elemento della base standard viene traslato sul primo elemento della base di Hadamad.
Poi faccio in questo C 8 che vuol dire inverti lo stato data la conoscenza del valore sul primo, quindi se sopra c'hai zero sotto devi avere uno.
Se sopra hai 1, sotto devi avere controllato però, che è controllato dal valore di sopra.
Se il primo con 0 ha valore 0 non fa l'inversione.
Se ha valore 1 fa l'inversione, questo è il significato.
Quindi se sopra c'è 0 non fa niente.
Se invece sopra c'è uno deve uscire il uno.
Questo che io vado a ottenere sono due qubit in modalità o 0 0 con probabilità uno fratto in mezzo o 1 1 con probabilità 0 5 ci.
Parlante 2 01:16:56
Siete e sono vincolati a questi o posso avere anche per esempio 00?
Parlante 1 01:17:02
E 1 0 per esempio?
Perché se qua è zero, questo non inverte, essendo che parte da zero, è zero.
Se questo è uno, questo inverte che era zero, diventa uno.
Ecco che è 0011.
Ci siete?
Difficile o no?
Quest'altro crea lo stesso ma al contrario, perché questo fa la rotazione sull'asse delle x.
E quindi lo porto a uno, poi faccio hadamard e poi faccio la corrispondenza.
Parlante 2 01:17:47
Ci siete?
Parlante 1 01:17:49
Il psi, ovvero 0110 lo si fa cambiando questo, facendo la rotazione del secondo e poi facendo il hadamard e poi l'inversione.
Prendete il compose.
e giocate con questi circuiti, vedete che ottenete.
Leggete le probabilità nelle misura.
Parlante 2 01:18:12

Era IBM, giusto?
Parlante 3 01:18:22
Sì.
Parlante 2 01:18:22
Vedrete che qualità diventa.
Va bene?
Ci sono due domande.
Parlante 3 01:18:25
Va bene, le fai da solo.
sì, no, ma non riguardano la lezione.
Oggi pomeriggio viene lei a spiegare?